

FICHE COMPARATIVE DES SERVOS-AMPLIFICATEURS

HUMAC NORM

DM-30 • DM-75 • ULTRA3000

Document technique réalisé dans le cadre du stage chez Medimex afin d'aider les techniciens dans l'identification, la compréhension et la comparaison des servo-amplificateurs utilisés sur les machines d'isocinétisme Humac Norm.



Mai 2026

By Antonio PASCOAL

Table des matières

Introduction	3
1-Identification générale des servo-amplificateurs	4
2-Compatibilité avec la boîte de raccordement	5
3-Différences internes	6
3.1) Architecture des cartes électronique	6
3.2) Configuration et programmation	7
Conclusion	9

Introduction

Cette fiche technique a été réalisée dans le cadre du stage effectué chez Medimex. Son objectif est de fournir aux techniciens un support clair et rapide permettant de distinguer les différents servo-amplificateurs utilisés sur les machines Humac Norm. Le document met en évidence leurs différences physiques, leurs architectures internes, leurs méthodes de configuration ainsi que leurs compatibilités moteurs.

1-Identification générale des servo-amplificateurs

DM-75



Fabricant : RELIANCE ELECTRIC

FONCTINNEL POUR LES MOTEURS : Rockwell et Getty

MACHINE DE ISOCINETISME : HUMAC NORM

DM-30



Fabricant : RELIANCE ELECTRIC

FONCTINNEL POUR LES MOTEURS : Rockwell et Getty

MACHINE DE ISOCINETISME : HUMAC NORM

ULTRA3000 2098-DSD-075



Fabricant : ALLEN-BRADLEY

FONCTINNEL POUR LES MOTEURS : Rockwell et Getty

MACHINE DE ISOCINETISME : HUMAC NORM

NOTE : le DM-75 est physiquement plus grand que le DM-30, ce qui permet de l'identifier rapidement lors des interventions.

2-Compatibilité avec la boîte de raccordement

Les trois servo-amplificateurs peuvent être installés dans la même boîte de raccordement. Cependant, l'ULTRA3000 nécessite l'utilisation d'un adaptateur spécifique. Les DM-30 et DM-75 possèdent quant à eux le même système de branchement.

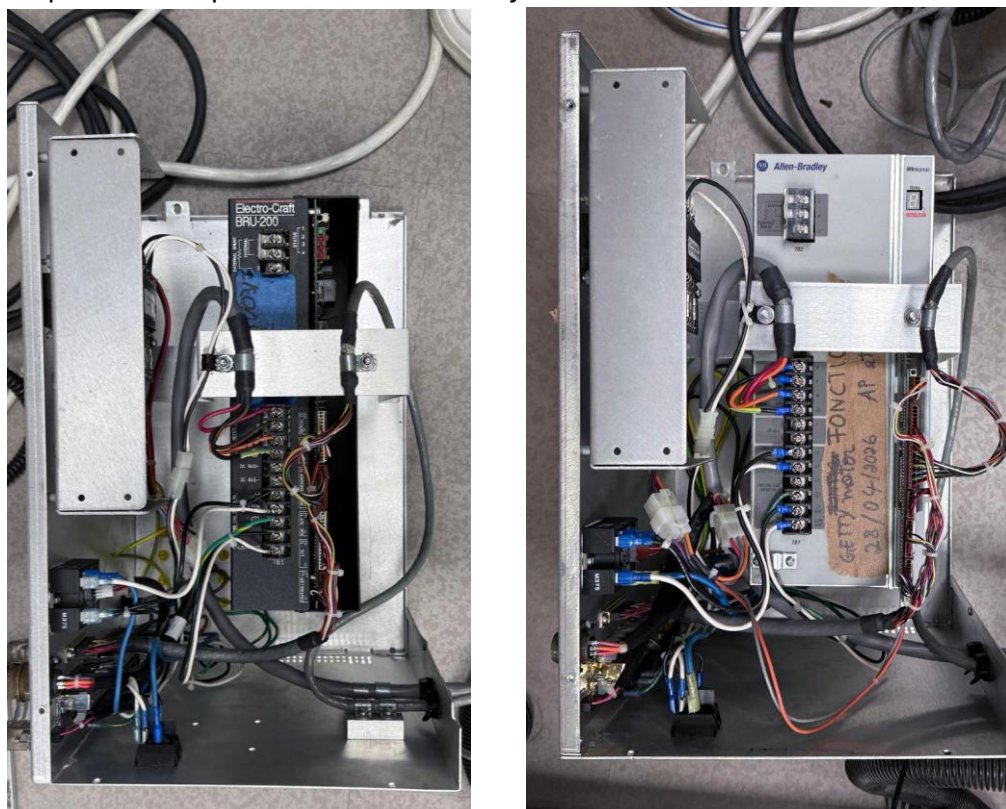


Figure 1 : la même boîte de raccordement.

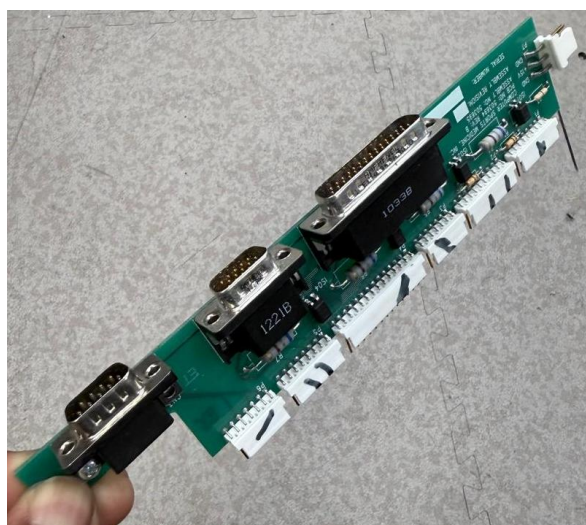


Figure 2 : adaptateur à utiliser pour brancher le ultra3000 dans la boîte.

Note : Le DM-30 et DM-75 se branchent exactement de la même façon.

3-Différences internes

3.1) Architecture des cartes électronique

Les trois servo-amplificateurs sont composés de deux cartes principales : une carte de puissance et une carte de contrôle. Les cartes de puissance du DM-75 et de l'ULTRA3000 présentent des caractéristiques proches et permettent de délivrer une puissance similaire. La carte de puissance du DM-30 est moins puissante et possède une architecture différente (figure 3). Concernant les cartes de contrôle, celles du DM-30 et du DM-75 sont similaires, contrairement à celle de l'ULTRA3000 qui dispose d'une conception spécifique (figure 4).



Carte puissance DM-75



Carte puissance ultra3000

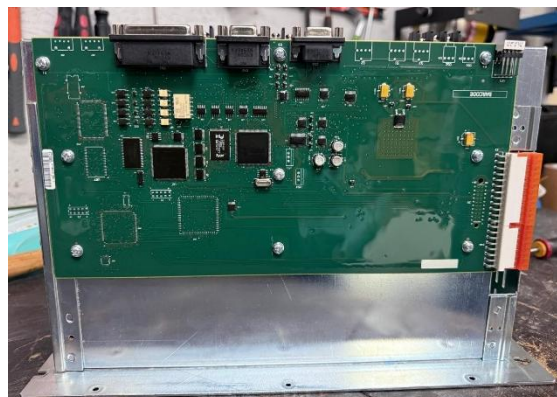


Carte puissance DM-30

Figure 3 : les cartes puissance des servos amplificateurs.



Carte de contrôle DM-75



Carte de contrôle ultra3000



Carte de contrôle DM-30

Figure 4 : les cartes puissance des servos amplificateurs.

Note : Le DM-75 constitue une évolution du DM-30 afin de permettre à la machine de délivrer davantage de puissance, notamment en mode excentrique.

Modèle	Système	Couple concentrique	Couple excentrique
DM-30	NORM / CYBEX 6000	500 ft-lbs	300 ft-lbs
DM-75	NORM	500 ft-lbs	500 ft-lbs

3.2) Configuration et programmation

Ces servo-amplificateurs sont conçus pour des applications industrielles et peuvent être configurés selon le moteur, la machine ou l'application utilisée. Pour les DM-30 et DM-75, la configuration est stockée dans une puce amovible située sur la carte de contrôle. Cette puce peut être programmée à l'aide d'un programmeur connecté à un ordinateur (figure 5).

Concernant l'ULTRA3000, la configuration s'effectue via le logiciel UltraWare. La communication se fait par le connecteur CN3 à l'aide d'un câble RS232 null modem vers USB. Ce logiciel permet notamment de modifier les paramètres moteurs ou de récupérer une configuration existante.



Figure 5 : Puces programmables ; une pour DM-75 et l'autre pour DM-30, et le programmeur.

Note : Pour savoir comment communiquer avec l'Ultra3000, consulter le document « Ultraware_Guide_Connexion ».

Pour visualiser les configurations des moteurs Rockwell et Getty, consulter le document « Configurations_Moteurs_Rockwell_Getty », fourni avec cette fiche.

Une documentation répertoriant les éventuels codes d'erreur affichés par l'Ultra3000 ainsi que les interventions possibles en cas de panne est également disponible.

Attention : les trois servo-amplificateurs possèdent de grands condensateurs entre les cartes de puissance et de contrôle. Une manipulation incorrecte peut présenter un risque électrique même après mise hors tension.



Conclusion

Cette fiche comparative permet d'identifier rapidement les différences essentielles entre les servo-amplificateurs DM-30, DM-75 et ULTRA3000 utilisés chez Medimex. Elle constitue un support technique destiné à faciliter les diagnostics, les remplacements et les opérations de maintenance sur les machines Humac Norm.